MATH317 · NUMERICAL METHODS

Chapter 1.2 Taylor Series

ملخص الميد · المحاضرة 3

محارب

محتوى الملف

01 وش هي سلسلة Taylor؟

02 السلاسل المشهورة

03 Taylor ل Polynomial

04 Taylor's theorem والباقي

05 Mean-Value Theorem

06 Alternating series

07 أخطاء شائعة

08 اختبر نفسك

01 وش هي سلسلة Taylor؟

دوال مثل `eˣ` و `sin x` صعب تنحسب مباشرة. الـ **Taylor series** تحوّل الدالة إلى مجموع حدود بسيطة، كل حد فيه أس وقسمة.

```
f(x) = f(c) + f'(c)(x − c) + f″(c)/2! (x − c)² + f‴(c)/3! (x − c)³ + ...
```

الرمز	معناه
`c`	النقطة اللي نفك الدالة حولها (**Expansion point**).
`f⁽ᵏ⁾(c)`	المشتقة رقم k عند النقطة c.
`k!`	مضروب k. مثال: `3! = 6`.

Maclaurin series

إذا كانت `c = 0` تتسمى السلسلة **Maclaurin series**.

02 السلاسل المشهورة

هذي خمس سلاسل لازم تعرفها:

```
eˣ        = 1 + x + x²/2! + x³/3! + ...
sin x     = x − x³/3! + x⁵/5! − ...
cos x     = 1 − x²/2! + x⁴/4! − ...
1/(1−x)   = 1 + x + x² + x³ + ...                    (|x| < 1)
ln x      = (x−1) − (x−1)²/2 + (x−1)³/3 − ...        (0 < x ≤ 2)
```

أول أربع حول `c = 0` . الأخيرة حول `c = 1` .

مثال 1: حساب ln(1.1)

نعوّض `x = 1.1` في سلسلة `ln x` ، يعني `x − 1 = 0.1` . ناخذ خمسة حدود:

$$0.1 - 0.1^2/2 + 0.1^3/3 - 0.1^4/4 + 0.1^5/5$$

$$= 0.1 - 0.005 + 0.000333 - 0.000025 + 0.000002$$

$$= 0.0953103$$

القيمة الحقيقية `0.0953102` . خمسة حدود كفت لأن `1.1` قريبة من `c = 1` .

مثال 2: حساب e^8

نعوّض `x = 8` في سلسلة e^x وناخذ ستة حدود:

$$1 + 8 + 64/2 + 512/6 + 4096/24 + 32768/120 = 570.07$$

True value: $e^8 = 2980.96$

القاعدة العامة

السلسلة تتقارب بسرعة قرب نقطة الفك، وببطء (أو ما تتقارب) بعيد عنها.

جاءت عبارة True/False عن هذي القاعدة في ميد 472.

03 Polynomial J Taylor

إذا الدالة polynomial، السلسلة تنتهي بعد عدد محدود من الحدود، والناتج مضبوط بدون تقريب.

الطريقة الأولى: بالمشتقات

مثال: `f(x) = x³ − 2x² + 4x − 1` حول `c = 2`.

`f(x)`	`= x³ − 2x² + 4x − 1`	`f(2)`	`= 8 − 8 + 8 − 1 = 7`
`f′(x)`	`= 3x² − 4x + 4`	`f′(2)`	`= 12 − 8 + 4 = 8`
`f″(x)`	`= 6x − 4`	`f″(2)`	`= 8` → `8/2! = 4`
`f‴(x)`	`= 6`	`f‴(2)`	`= 6` → `6/3! = 1`

`f(x) = 7 + 8(x−2) + 4(x−2)² + (x−2)³`

الطريقة الثانية: Complete Horner (الأسرع)

نكرر Horner على نفس الرقم `r`. كل مرة آخر رقم في الصف هو المعامل التالي، ونكمل على باقي الصف بدونه.

مثال السلايد: `p(x) = x⁴ − 4x³ + 7x² − 5x + 2` حول `r = 3`.

```
          1     −4      7     −5      2
3 |             3     −3     12     21
          1     −1      4      7  |  23      → c0 = 23
                3      6     30
          1      2     10   |  37            → c1 = 37
                3     15
          1      5   |  25                   → c2 = 25
                3
          1   |  8                          → c3 = 8
          1                                 → c4 = 1
```

$$p(x) = (x-3)^4 + 8(x-3)^3 + 25(x-3)^2 + 37(x-3) + 23$$

كيف تتأكد؟

c_0 لازم يساوي $p(r)$. هنا $p(3) = 81 - 108 + 63 - 15 + 2 = 23$.

جاء في الميد

هذا السؤال جاء في ثلاث ميدات (462، 471، 472) بخمس درجات. والحل بالمشتقات مقبول أيضاً.

04 Taylor's theorem والباقي

في الواقع نوقف السلسلة بعد عدد من الحدود (**Truncation**). الفرق بين الدالة والسلسلة المقطوعة اسمه **Remainder** أو **Error term**.

$$f(x) = \Sigma\ (k = 0 \to n)\ \ f^{(k)}(c)/k!\ (x - c)^k\ \ +\ \ E_{n+1}$$

$$E_{n+1} = f^{(n+1)}(\xi)\ /\ (n+1)!\ \ \cdot\ \ (x - c)^{n+1}$$

ξ نقطة مجهولة بين c و x.

الشكل الثاني: بدلالة h

نبدّل `x` بـ `x + h` و `c` بـ `x` :

$$f(x + h) = f(x) + h\,f'(x) + h^2/2!\,f''(x) + \ldots + E_{n+1}$$

$$E_{n+1} = O(h^{n+1})$$

`O(h^{n+1})` معناها: الخطأ ما يزيد عن ثابت مضروب في h^{n+1} لما `h` تصغر.

متى السلسلة تمثّل الدالة؟

إذا الباقي يروح للصفر لما `n` تكبر.

الدالة	النتيجة
e^x	السلسلة تمثّل الدالة لكل قيم x.
$\ln(1 + x)$	تمثّلها لما $0 \le x \le 1$ فقط. إذا $x > 1$ ما تتقارب.

05 Mean-Value Theorem

هي حالة خاصة من Taylor's theorem لما $n = 0$.

$$f(b) - f(a) = (b - a)\,f'(\xi) \qquad \xi \text{ in } (a, b)$$

يعني: فيه نقطة بين `a` و `b` ميل المماس عندها يساوي ميل الخط الواصل بين الطرفين.

جاء في الميد

عبارة في ميد 472: "Mean-Value Theorem حالة خاصة من Taylor بمشتقات صفرية". الجواب False، لأنها حالة `n = 0` وليست "مشتقات صفرية".

Alternating series 06

سلسلة حدودها تتبادل الإشارة: موجب، سالب، موجب...

النظرية

إذا الحدود تصغر وتروح للصفر، السلسلة تتقارب. والخطأ إذا وقفنا عند حد معيّن ما يزيد عن أول حد تركناه.

$$|S - S_n| \le a_{n+1}$$

مثال السلايد: كم حد نحتاج لحساب sin 1؟

المطلوب خطأ أقل من $\frac{1}{2} \times 10^{-6}$.

```
sin 1 = 1 − 1/3! + 1/5! − 1/7! + ...
```

```
Stop after n terms  →  error ≤ 1/(2n+1)!
```

```
Need:  1/(2n+1)! < ½ × 10⁻⁶     →    (2n+1)! > 2 × 10⁶
```

```
9!  = 362,880          (too small)
```

```
11! = 39,916,800       (enough)      →  2n + 1 = 11
```

```
n = 5 terms
```

07 أخطاء شائعة

الخطأ	الصح
تنسى تقسم على `k!`	المعامل هو `f⁽ᵏ⁾(c)/k!`، مو المشتقة لحالها.
تكتب `(x + 3)` بدل `(x − 3)`	الصيغة `(x − c)`. إذا `c = −3` تصير `(x + 3)`.
تقول السلسلة تتقارب بسرعة بعيد عن النقطة	تتقارب بسرعة قرب النقطة.
تعكس ترتيب المعاملات في Complete Horner	أول رقم يطلع هو `c₀` (الحد الثابت).

08 اختبر نفسك

1. أوجد Taylor لـ `P(x) = x³ − 2x² + 4x − 3` حول `r = 2` بـ Complete Horner.
2. أوجد Taylor لـ `P(x) = 2x³ − 3x² + 4` حول `r = −1`.
3. كم حد نحتاج من سلسلة `ln(1 + x)` لحساب `ln 1.1` بخطأ أقل من `½ × 10⁻⁸`؟

الحلول

1)	1	−2	4	−3	
2 |		2	0	8	
	1	0	4 |	5	$c_0 = 5$
		2	4		
	1	2 |	8		$c_1 = 8$
		2			
	1 |	4			$c_2 = 4$
	1				$c_3 = 1$

$$P(x) = (x-2)^3 + 4(x-2)^2 + 8(x-2) + 5$$

2)	2	−3	0	4	
−1 |		−2	5	−5	
	2	−5	5 |	−1	$c_0 = -1$
		−2	7		
	2	−7 |	12		$c_1 = 12$
		−2			
	2 |	−9			$c_2 = -9$
	2				$c_3 = 2$

$$P(x) = 2(x+1)^3 - 9(x+1)^2 + 12(x+1) - 1$$

3) $\ln(1 + x) = x - x^2/2 + x^3/3 - \ldots$ with $x = 0.1$

After n terms the error $\le (0.1)^{n+1} / (n+1)$

$n = 6$: $10^{-7} / 7 = 1.43 \times 10^{-8}$ (not enough)

$n = 7$: $10^{-8} / 8 = 1.25 \times 10^{-9}$ (less than 5×10^{-9})

7 terms

السؤال 3 من الواجب الأول. الباقي من إعدادي.